Must Know per Studenti di Informatica

Raccolta: concetti fondamentali

November 12, 2025

Contents

1 Matematica di base **3**
1.1 Formula di Gauss (somma dei primi n naturali) 3
1.2 Successione di Fibonacci e Formula di Binet 3
1.3 Congettura di Collatz 3

2 Sistemi di numerazione e alfabeti **4**
2.1 Alfabeto greco (frequente in matematica e informatica) 4
2.2 Numeri romani 4
2.3 Alfabeto esadecimale (hex) 5

3 Programmazione e pratica **6**
3.1 Pseudocodice per Fibonacci (iterativo vs ricorsivo) 6

1 Matematica di base

1.1 Formula di Gauss (somma dei primi n naturali)

La formula di Gauss per la somma dei primi n numeri naturali è:

$$\sum_{k=1}^{n} k = 1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Dimostrazione rapida (argomento classico): Disponi la somma in ordine crescente e decrescente:

$$S = 1 + 2 + \cdots + n, \qquad S = n + (n-1) + \cdots + 1.$$

Sommandole membro a membro otteniamo $2S = n(n+1)$, quindi $S = \dfrac{n(n+1)}{2}$.

Esempio: per $n = 100$, la somma è $\dfrac{100 \cdot 101}{2} = 5050$.

1.2 Successione di Fibonacci e Formula di Binet

La successione di Fibonacci è definita ricorsivamente:

$$F_0 = 0, \quad F_1 = 1, \quad F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \quad (n \geq 2).$$

Formula chiusa (Binet):

$$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\varphi - \psi} \quad \text{dove} \quad \varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \quad \psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}.$$

Poiché $|\psi| < 1$, per n grande F_n è molto vicino a $\varphi^n/\sqrt{5}$.

Derivazione (breve): Risolvi l'equazione caratteristica $r^2 = r + 1$, ottieni le radici φ e ψ, quindi esprimi la soluzione della ricorrenza come combinazione lineare $A\varphi^n + B\psi^n$ e usa condizioni iniziali per determinare A e B.

1.3 Congettura di Collatz

La congettura di Collatz (o $3n+1$) è una domanda aperta semplice da enunciare:

- Definisci la funzione $T : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ così:

$$T(n) = \begin{cases} n/2 & \text{se } n \text{ è pari} \\ 3n+1 & \text{se } n \text{ è dispari.} \end{cases}$$

- Partendo da qualsiasi $n \in \mathbb{N}$, iterando T si ottiene una sequenza. La congettura afferma che per ogni n la sequenza raggiunge 1.

La congettura non è dimostrata né confutata in generale, ma è stata verificata per moltissimi valori numerici con calcolatori.

2 Sistemi di numerazione e alfabeti

2.1 Alfabeto greco (frequente in matematica e informatica)

a	Α	α	alfa	n	Ν	ν		nu
b	Β	β	beta	x	Ξ	ξ		xi
g	Γ	γ	gamma	o	Ο	ο		omicron
d	Δ	δ	delta	p	Π	π		pi
e	Ε	ϵ	epsilon	r	Ρ	ρ		ro
z	Ζ	ζ	zeta	s	Σ	σ	ς	sigma
h	Η	η	eta	t	Τ	τ		tau
t	Θ	θ	teta	u	Υ	υ		ipsilon
i	Ι	ι	iota	f	Φ	ϕ		fi
k	Κ	κ	kappa	c	Χ	χ		chi
l	Λ	λ	lambda	y	Ψ	ψ		psi
m	Μ	μ	mu	w	Ω	ω		omega

Figure 1: Alfabeto greco

Nota: alcune lettere hanno varianti grafiche usate in contesti diversi (es. ϵ vs ε, ϕ vs φ, σ vs ς).

2.2 Numeri romani

Simbolo	Valore
I	1
V	5
X	10
L	50
C	100
D	500
M	1000

Esempi: IV = 4, IX = 9, XL = 40, XC = 90.

2.3 Alfabeto esadecimale (hex)

L'esadecimale usa cifre 0–9 e lettere A–F per rappresentare valori 0–15:

$$\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F\}.$$

Esempio: `0x1A3F` rappresenta $1 \cdot 16^3 + 10 \cdot 16^2 + 3 \cdot 16 + 15$.

3 Programmazione e pratica

3.1 Pseudocodice per Fibonacci (iterativo vs ricorsivo)

```
function fib(n):
    if n == 0: return 0
    if n == 1: return 1
    return fib(n-1) + fib(n-2)
```

La versione ricorsiva ha complessità esponenziale $O(\varphi^n)$ senza memoization.

```
function fib_iter(n):
    a = 0; b = 1
    for i = 2 to n:
        tmp = a + b
        a = b
        b = tmp
    return b  # O(n) tempo, O(1) spazio
```